

Team Narwal

Sprint 4



Inhoud Meeting

- Waar staan we nu
- Terugblik:
 - Wat is er behaald
 - Wat is er individueel gebeurd
 - Waar liepen we tegen aan
- Vooruitblik:
 - Wat gaan we doen
 - Hoe gaan we dat bereiken
- Terugkoppeling



Waar staan we nu

Kop: Erin & Joni

- ~~Milestone 1: Vorm~~
- Milestone 2: Verbinden
- Milestone 3: Bewegen/Draaien
- Milestone 4: Knippen
- Milestone 5: Vision

Segmenten: Jente & Tim

- ~~Milestone 1: Vorm~~
- Milestone 2: Verbinden
- Milestone 3: Beweging
- Milestone 4: Sensoren toevoegen
- Milestone 5: 3^e Segment toevoegen

Basis: Adriaan

- ~~Milestone 1: Vorm~~
- Milestone 2: Verbinden
- Milestone 3: Bewegen/Draaien
- Milestone 4: Sensor toevoegen

Terugblik

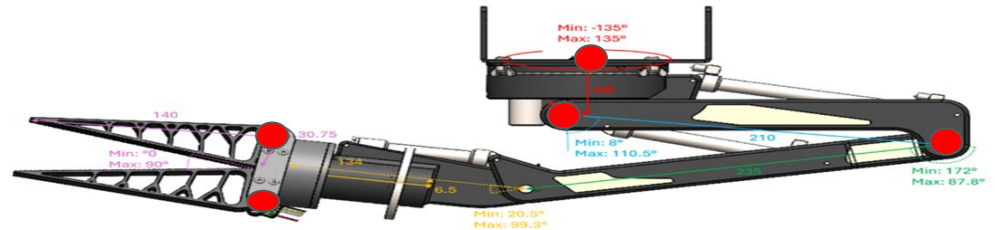
Opgestelde en behaalde doelen

Doelen sprint 4:

- Het afronden van milestone 2 en 3
- Het correct samenvoegen van alle componenten
- Een techdemo voor de robotarm

Behaald:

- Het samenvoegen van alle componenten
- Het correct verbinden van de componenten
- Techdemo voor de robotarm
- Use cases



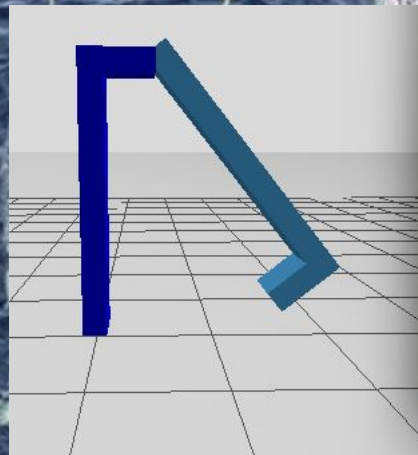
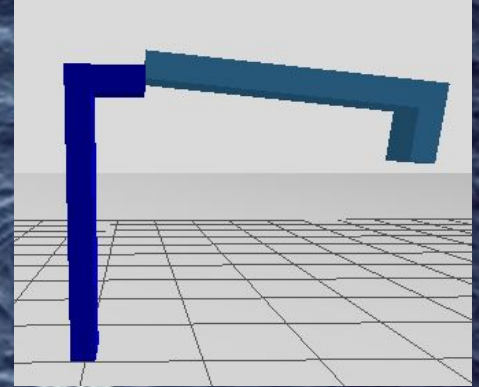
Tim

- Verbinding tussen de twee segmenten.
- Onderzoek naar joints.



Jente

- Beweging van de segmenten.
- Onderzoek naar beweging in gazebo.
- Joints besturen met toetsenbord.

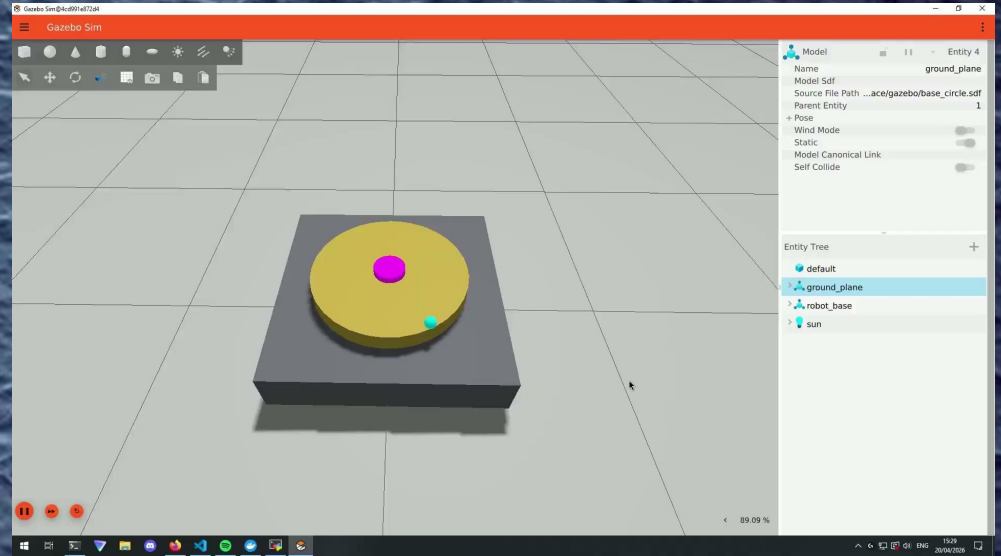


Ctrl+e

```
This message is shown once a day. To disable it  
please create the  
/home/jfmooij/.hushlogin file.  
jfmooij@LaptopJFMooij:~$ docker exec -it -e DI  
SPLAY=$DISPLAY 57d684db77f99d86212c57c197ea851  
ef24f75a876227f839e53f1ee76d53aac bash  
root@57d684db77f9:/workspace# cd gazebo  
root@57d684db77f9:/workspace/gazebo# python3 con  
trol.py  
Positie: 0.89 rad | 'W' omhoog, 'S' omlaag
```


Adriaan

- Basis
- Use cases



Joni

- Beweging kop
- Onderzoek naar beweging in Gazebo
- Studiemoment

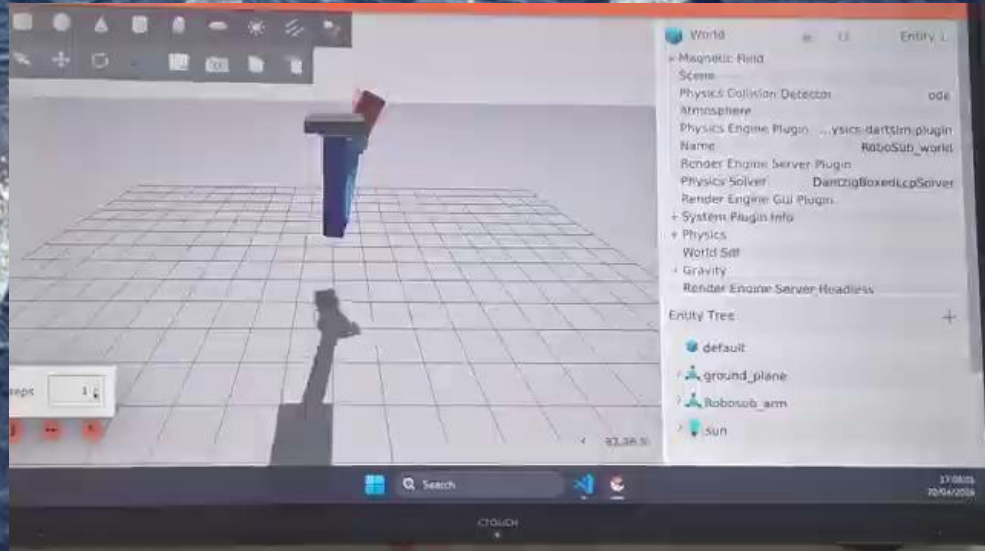
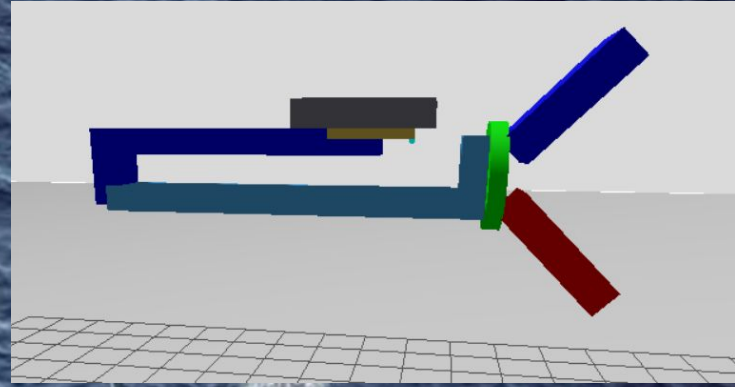
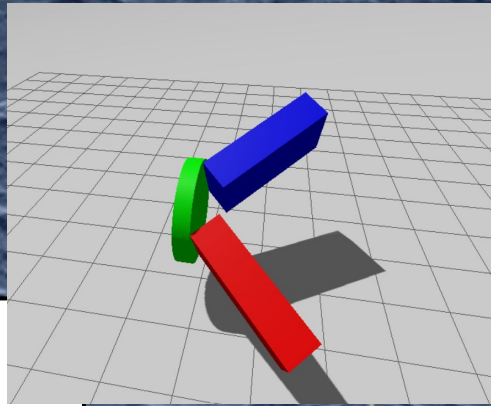
```
<joint name="j1" type="revolute">  
  <pose>0 0 -0.5 0 0 0</pose>  
  <parent>base_link</parent>  
  <child>rotor</child>  
  <axis>  
    <xyz>0 0 1</xyz>  
  </axis>  
</joint>
```

```
<plugin  
  filename="gz-sim-joint-controller-system"  
  name="gz::sim::systems::JointController">  
  <joint_name>j1</joint_name>  
  <initial_velocity>1.0</initial_velocity>  
</plugin>
```

```
gz topic -t "/topic_name" -m gz.msgs.Double -p "data: 10.0"
```


Erin

- Onderzoek naar joints
- Joint controllers
- Robot arm klauw
- Verbinding van arm



Terugblik

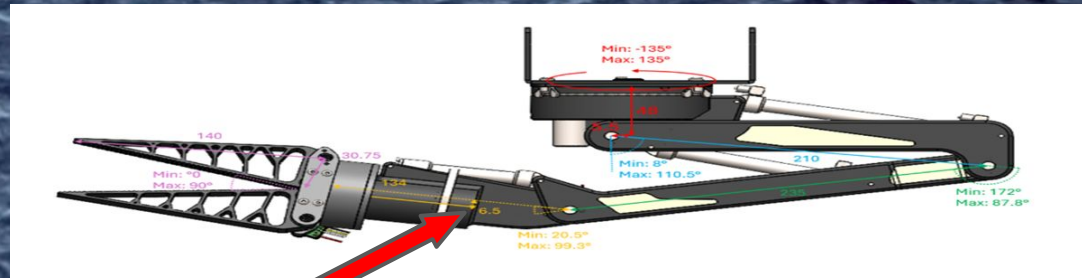
Waar liepen we tegen aan?

Het samenvoegen van
de segmenten



Vooruitblik

Wat gaan we doen



- Overzichtelijke indeling van 'main.sdf'
- Afronden van de documentatie
- Toevoegen derde segment
- Start toevoegen van intelligentie?

- PID
- Vision
- Inverse kinematica

Vooruitblik

Hoe gaan we dat bereiken

- Studiemomenten inplannen
- Kennis vroegtijdig delen



Terugkoppeling

